

Algoritmos de Acoplamento Pressão-Velocidade (Prática)

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

O foco desta aula está em entender a configuração de algoritmos de acoplamento pressão-velocidade em **escoamento incompressível** no **Open-FOAM 11**.

Veremos aqui

- como SIMPLE, PISO e PIMPLE aparecem no `fvSolution`;
- o que significam `nCorrectors`, `nOuterCorrectors` e `nNonOrthogonalCorrectors`;
- como configurar esses parâmetros no módulo `incompressibleFluid`;
- quais são as consequências numéricas de cada escolha.

A configuração prática do acoplamento pressão-velocidade aparece no arquivo

`system/fvSolution.`

Nesta aula, vamos olhar apenas para as partes relevantes ao acoplamento:

- subdicionário SIMPLE;
- subdicionário PIMPLE;
- `relaxationFactors`;
- `residualControl`;
- uso de `p` e `pFinal` nos solvers lineares.

SIMPLE, PISO e PIMPLE resolvem as mesmas equações de conservação.

A diferença prática está na organização dos loops:

- SIMPLE: iterações para regime permanente;
- PISO: correções de pressão dentro de cada passo de tempo;
- PIMPLE: correções internas + iterações externas.

No `fvSolution`, essas escolhas aparecem como números de correções e fatores de relaxação.

O algoritmo corrige principalmente três quantidades:

- p : pressão cinemática;
- U : velocidade;
- ϕ : fluxo volumétrico nas faces.

Para escoamento incompressível em malha fixa,

$$\phi_f = \mathbf{U}_f \cdot \mathbf{S}_f.$$

A continuidade discreta exige

$$\sum_f \phi_f = 0.$$

Sumário

- 1 Controles principais
- 2 SIMPLE
- 3 PISO
- 4 PIMPLE
- 5 Não ortogonalidade
- 6 Escolhas típicas
- 7 Leitura dos resíduos
- 8 Exemplos de tutoriais

Com relação ao acoplamento pressão-velocidade, os três controles mais importantes são:

- `nCorrectors`;
- `nOuterCorrectors`;
- `nNonOrthogonalCorrectors`.

Eles não mudam a física do problema.

Eles mudam o modo como o solver resolve o acoplamento numérico entre pressão e velocidade.

nCorrectors

nCorrectors controla quantas vezes a equação de pressão é resolvida dentro de uma correção pressão-velocidade.

Interpretação prática:

- valor maior: melhor acoplamento pressão-velocidade no passo;
- valor maior: maior custo computacional;
- valores comuns: 1, 2 ou 3.

Em PISO/PIMPLE, valores 2 ou 3 são muito comuns.

nOuterCorrectors

nOuterCorrectors controla quantas vezes o sistema completo de equações é resolvido dentro de um passo.

Interpretação prática:

- valor igual a 1: comportamento próximo ao PISO;
- valor maior que 1: iterações externas tipo SIMPLE;
- melhora o acoplamento não linear;
- aumenta o custo por passo de tempo.

nNonOrthogonalCorrectors

nNonOrthogonalCorrectors controla correções adicionais da equação de pressão associadas à não ortogonalidade da malha.

Interpretação prática:

- valor 0: malha boa ou simulação estacionária robusta;
- valor 1: escolha comum em transiente;
- valores 2 ou 3: malhas mais não ortogonais;
- valores maiores aumentam o custo da pressão.

momentumPredictor

momentumPredictor controla se a equação de momento é resolvida antes da equação de pressão.

Quando está ligado, o solver calcula uma velocidade predita antes da correção de pressão.

Quando está desligado, a predição de momento é omitida naquela etapa.

Em muitos casos monofásicos incompressíveis, usa-se

```
momentumPredictor yes;.
```

A pressão pode ser resolvida várias vezes no mesmo passo ou iteração.

Por isso, é comum usar dois controles para o solver linear:

- p : usado nas correções intermediárias;
- p_{Final} : usado na última correção.

A ideia é gastar menos nas correções intermediárias e exigir maior convergência apenas na última correção.

```
1 solvers
2 {
3   p
4   {
5     solver      GAMG;
6     tolerance    1e-7;
7     relTol      0.01;
8     smoother     DICGaussSeidel;
9   }
10
11   pFinal
12   {
13     $p;
14     relTol      0;
15   }
16 }
```

Se `relTol` é diferente de zero, o solver linear pode parar antes de atingir a tolerância absoluta.

Isso reduz o custo das correções intermediárias.

Se `relTol` `0`, a solução continua até atingir a tolerância absoluta definida em `tolerance`.

Por isso, a última solução de pressão costuma usar `pFinal` com

`relTol 0;`

Sumário

- 1 Controles principais
- 2 SIMPLE**
- 3 PISO
- 4 PIMPLE
- 5 Não ortogonalidade
- 6 Escolhas típicas
- 7 Leitura dos resíduos
- 8 Exemplos de tutoriais

Use SIMPLE quando o objetivo é uma solução em regime permanente.

A simulação não representa a evolução física no tempo.

Ela representa um processo iterativo para encontrar uma solução estacionária.

A convergência depende fortemente de:

- sub-relaxação;
- qualidade da malha;
- condições de contorno;
- robustez dos esquemas numéricos.

Configuração SIMPLE básica.

```
1 SIMPLE
2 {
3     nNonOrthogonalCorrectors 0;
4     consistent yes;
5
6     residualControl
7     {
8         p          1e-5;
9         U          1e-6;
10        "(k|epsilon|omega).*" 1e-6;
11    }
12 }
```

O bloco SIMPLE controla as iterações de acoplamento para uma simulação estacionária.

A opção

`consistent yes;`

ativa uma forma mais consistente da correção SIMPLE.

Na prática, essa opção se aproxima da ideia do SIMPLEC.

Ela pode permitir fatores de relaxação maiores e acelerar a convergência.

Se o caso ficar instável, volte para uma configuração mais conservadora.

SIMPLE normalmente precisa de sub-relaxação.

A configuração usual fica em `relaxationFactors`.

A regra prática é:

- pressão em `fields`;
- velocidade e turbulência em `equations`;
- reduzir primeiro a pressão se houver instabilidade.

```
1 relaxationFactors
2 {
3     fields
4     {
5         p            0.3;
6     }
7
8     equations
9     {
10        U            0.7;
11        "(k|epsilon|omega).*" 0.7;
12    }
13 }
```

Valores menores aumentam a robustez.

Valores maiores aceleram a convergência, mas podem causar oscilação ou divergência.

Sugestões iniciais:

- ρ 0.2–0.5;
- U 0.5–0.8;
- variáveis turbulentas 0.5–0.8.

Não há valor universal. O valor depende do caso.

`residualControl` permite parar a simulação estacionária quando os resíduos ficam abaixo de limites definidos.

Isso evita escolher um número arbitrário de iterações.

Mas resíduos baixos não garantem, sozinhos, que a solução está fisicamente correta.

Sempre verifique também grandezas integrais: queda de pressão, força, vazão, balanço de massa e campos médios.

Se os resíduos oscilam ou crescem:

- reduza p em `relaxationFactors`;
- reduza U em `relaxationFactors`;
- aumente `nNonOrthogonalCorrectors` se a malha for ruim;
- comece com esquemas mais robustos;
- revise condições de contorno de p e U .

Sumário

- 1 Controles principais
- 2 SIMPLE
- 3 PISO**
- 4 PIMPLE
- 5 Não ortogonalidade
- 6 Escolhas típicas
- 7 Leitura dos resíduos
- 8 Exemplos de tutoriais

PISO é usado para regime transiente.

Em muitos casos do OpenFOAM 11, a configuração PISO aparece dentro do bloco PIMPLE com

```
nOuterCorrectors 1;.
```

Assim, há apenas uma iteração externa por passo de tempo.

As correções principais são controladas por nCorrectors.

Configuração tipo PISO.

```
1 PIMPLE
2 {
3     momentumPredictor yes;
4     nOuterCorrectors 1;
5     nCorrectors 2;
6     nNonOrthogonalCorrectors 1;
7 }
```

Essa é uma configuração transiente típica quando o passo de tempo é pequeno ou moderado.

Nesta configuração:

- `nOuterCorrectors` 1: não há iteração externa adicional;
- `nCorrectors` 2: a pressão é corrigida duas vezes por passo;
- `nNonOrthogonalCorrectors` 1: há uma correção adicional da pressão para a não ortogonalidade;
- `momentumPredictor` yes: a equação de momento é resolvida antes da pressão.

Aumente `nCorrectors` quando:

- o erro de continuidade fica alto;
- a pressão apresenta oscilações fortes;
- o passo de tempo é maior;
- há forte acoplamento entre pressão e velocidade;
- a malha ou as condições de contorno tornam o acoplamento mais difícil.

Cada corretor de pressão resolve uma equação elíptica para p .

Como a solução da pressão costuma ser cara, aumentar `nCorrectors` aumenta o custo por passo de tempo.

Valores usuais:

- 1: muito barato, mas acoplamento fraco;
- 2: escolha inicial comum;
- 3: mais robusto, mais caro.

PISO funciona melhor quando o passo de tempo é relativamente pequeno.

Uma indicação prática é o número de Courant:

$$Co = \frac{|\mathbf{U}|\Delta t}{\Delta x}.$$

Se Co cresce demais, o acoplamento dentro do passo pode ficar insuficiente.

Nesse caso, reduza Δt ou use PIMPLE com mais correções externas.

Sumário

- 1 Controles principais
- 2 SIMPLE
- 3 PISO
- 4 PIMPLE**
- 5 Não ortogonalidade
- 6 Escolhas típicas
- 7 Leitura dos resíduos
- 8 Exemplos de tutoriais

PIMPLE combina iterações externas e correções internas.

A configuração principal é feita com:

- `nOuterCorrectors;`
- `nCorrectors;`
- `nNonOrthogonalCorrectors;`
- `momentumPredictor.`

É a opção mais flexível para simulações transientes incompressíveis.

Configuração PIMPLE moderada.

```
1 PIMPLE
2 {
3     momentumPredictor yes;
4     nOuterCorrectors 2;
5     nCorrectors 2;
6     nNonOrthogonalCorrectors 1;
7 }
```

Essa configuração resolve o sistema completo duas vezes dentro de cada passo de tempo.

Se $n_{\text{OuterCorrectors}} = 1$, o comportamento é igual ao PISO.

Se $n_{\text{OuterCorrectors}} > 1$, o solver recalcula as equações principais dentro do mesmo passo de tempo.

Isso melhora o tratamento de não linearidades.

Mas o custo por passo de tempo cresce quase proporcionalmente ao número de correções externas.

Aumente `nOuterCorrectors` quando:

- o passo de tempo é grande;
- há forte não linearidade;
- os resíduos não reduzem dentro do passo;
- há forte acoplamento com turbulência, rotação, fontes ou modelos adicionais;
- o campo de pressão fica instável com `nOuterCorrectors` 1.

Sumário

- 1 Controles principais
- 2 SIMPLE
- 3 PISO
- 4 PIMPLE
- 5 Não ortogonalidade**
- 6 Escolhas típicas
- 7 Leitura dos resíduos
- 8 Exemplos de tutoriais

Em uma malha ortogonal, o vetor que liga os centros de duas células vizinhas é alinhado com o vetor normal da face.

Em uma malha não ortogonal, esse alinhamento não ocorre.

A discretização do termo laplaciano da pressão passa a ter uma parte implícita e uma correção explícita.

A correção explícita pode exigir soluções adicionais da equação de pressão.

Uma configuração comum é:

- 0: malhas boas ou caso estacionário robusto;
- 1: escolha comum em transiente;
- 2: malha com não ortogonalidade moderada;
- 3: malha bastante não ortogonal.

Valores altos podem esconder um problema de malha. Se for necessário usar muitos corretores, revise a malha.

Aumentar `nNonOrthogonalCorrectors` melhora a consistência da equação de pressão em malhas distorcidas.

Mas cada correção adicional resolve novamente a equação de pressão.

Portanto, o custo aumenta.

Não use esse parâmetro como substituto para uma malha de qualidade aceitável.

Sumário

- 1 Controles principais
- 2 SIMPLE
- 3 PISO
- 4 PIMPLE
- 5 Não ortogonalidade
- 6 Escolhas típicas**
- 7 Leitura dos resíduos
- 8 Exemplos de tutoriais

Caso estacionário simples

```
1 SIMPLE
2 {
3     nNonOrthogonalCorrectors 0;
4     consistent yes;
5
6     residualControl
7     {
8         p      1e-5;
9         U      1e-6;
10    }
11 }
12
13 relaxationFactors
14 {
15     fields { p 0.3; }
16     equations{ U 0.7; }
17 }
```

Caso estacionário mais difícil

```
1 SIMPLE
2 {
3     nNonOrthogonalCorrectors 1;
4     consistent yes;
5
6     residualControl
7     {
8         p      1e-5;
9         U      1e-6;
10         "(k|epsilon|omega).*" 1e-6;
11     }
12 }
13
14 relaxationFactors
15 {
16     fields { p 0.2; }
17     equations{ U 0.5; ".*" 0.5; }
18 }
```

Transiente tipo PISO

```
1 PIMPLE
2 {
3     momentumPredictor yes;
4     nOuterCorrectors 1;
5     nCorrectors 2;
6     nNonOrthogonalCorrectors 1;
7 }
```

Use quando o passo de tempo é pequeno e o acoplamento não é muito severo.

Transiente mais robusto

```
1 PIMPLE
2 {
3     momentumPredictor yes;
4     nOuterCorrectors 2;
5     nCorrectors 2;
6     nNonOrthogonalCorrectors 1;
7 }
```

Use quando o passo de tempo é maior ou quando o acoplamento é mais difícil.

Transiente caro, mas robusto

```
1 PIMPLE
2 {
3     momentumPredictor yes;
4     nOuterCorrectors 3;
5     nCorrectors 3;
6     nNonOrthogonalCorrectors 2;
7 }
```

Essa configuração pode ser útil para diagnóstico, mas aumenta bastante o custo.

Sumário

- 1 Controles principais
- 2 SIMPLE
- 3 PISO
- 4 PIMPLE
- 5 Não ortogonalidade
- 6 Escolhas típicas
- 7 Leitura dos resíduos**
- 8 Exemplos de tutoriais

Durante a simulação, observe:

- resíduos iniciais de p e U ;
- número de iterações do solver de pressão;
- mensagens de Courant Number;
- erros de continuidade;
- oscilações persistentes em campos e forças.

Em incompressível, o erro de continuidade é um indicador direto do acoplamento.

Se ele cresce, o campo de fluxo não está satisfazendo bem a conservação de massa.

Possíveis ações:

- aumentar `nCorrectors`;
- reduzir Δt ;
- aumentar `nOuterCorrectors`;
- revisar condições de contorno de pressão e velocidade.

Resíduo baixo não é sinônimo automático de solução correta.

Além dos resíduos, verifique:

- conservação de massa;
- balanços integrais;
- independência de malha;
- independência de passo de tempo em transiente;
- coerência física dos campos.

Sumário

- 1 Controles principais
- 2 SIMPLE
- 3 PISO
- 4 PIMPLE
- 5 Não ortogonalidade
- 6 Escolhas típicas
- 7 Leitura dos resíduos
- 8 Exemplos de tutoriais

Tutorial regime permanente.

`modules/incompressibleFluid/pitzDailySteady.`

Ele é adequado para discutir:

- regime permanente;
- separação e recolamento;
- controle SIMPLE ou PIMPLE estacionário;
- resíduos e critérios de convergência.

Tutorial transiente

Para estudar PISO/PIMPLE, use um caso transiente incompressível simples.

Boas escolhas didáticas:

- cavity;
- TJunction;
- pitzDaily transiente.

O objetivo não é a geometria. O objetivo é variar `nCorrectors` e `nOuterCorrectors` e observar o efeito no log e nos campos.

Experimento numérico 1.

Rode o mesmo caso transiente com:

- `nCorrectors 1;`
- `nCorrectors 2;`
- `nCorrectors 3.`

Compare o erro de continuidade, o custo por passo, a estabilidade de p e as diferenças no campo de velocidade.

Experimento numérico 2.

Rode o mesmo caso com:

- `nOuterCorrectors 1;`
- `nOuterCorrectors 2;`
- `nOuterCorrectors 3.`

Compare o custo computacional, a redução dos resíduos dentro do passo, a sensibilidade ao passo de tempo e a estabilidade global.

Resumo prático

- SIMPLE para regime permanente;
- PIMPLE com `nOuterCorrectors` 1 e `nCorrectors` 2 para transiente simples;
- aumentar `nCorrectors` para melhorar o acoplamento de pressão;
- aumentar `nOuterCorrectors` para melhorar acoplamento não linear;
- aumentar `nNonOrthogonalCorrectors` apenas quando a malha exigir.

Referências

- OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM 11 User Guide*.
- Slides da Wolf Dynamics: *Introduction to the FVM method: Standard practices in general CFD with applications to OpenFOAM*.
- F. Moukalled, L. Mangani e M. Darwish, *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics*.